

定积分与不定积分重要公式知识点

25 级哲学班阿苏塔卡

1. 基本积分公式表 (核心基石)

以下为常见的不定积分基本公式（注：为简化表达，以下公式省略了积分常数 C ，实际书写时务必加上）。

1.1 幂函数、指数函数与对数形式

被积函数 $f(x)$	不定积分 $\int f(x)dx$	被积函数 $f(x)$	不定积分 $\int f(x)dx$
x^μ ($\mu \neq -1$)	$\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}$	$\frac{1}{x}$	$\ln x $
e^x	e^x	a^x	$\frac{a^x}{\ln a}$

1.2 三角函数形式

被积函数 $f(x)$	不定积分 $\int f(x)dx$	被积函数 $f(x)$	不定积分 $\int f(x)dx$
$\sin x$	$-\cos x$	$\cos x$	$\sin x$
$\tan x$	$-\ln \cos x $	$\cot x$	$\ln \sin x $
$\sec x$	$\ln \sec x + \tan x $	$\csc x$	$\ln \csc x - \cot x $
$\sec^2 x$	$\tan x$	$\csc^2 x$	$-\cot x$

1.3 反三角函数相关形式 (高频易错)

被积函数 $f(x)$	不定积分 $\int f(x)dx$	被积函数 $f(x)$	不定积分 $\int f(x)dx$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$
$\frac{1}{a^2+x^2}$	$\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$	$\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$\arcsin \frac{x}{a}$

2. 不定积分的两大核心积分方法

2.1 第一类换元法 (凑微分法)

利用微分形式的不变性, 若 $g'(x)dx = dg(x)$, 则:

$$\int f[g(x)]g'(x)dx = \int f[g(x)]dg(x) = F[g(x)] + C$$

2.2 第二类换元法 (去根式代换)

当被积函数中含有根式时, 常用三角代换消除根式:

- 含有 $\sqrt{a^2 - x^2}$: 设 $x = a \sin t$ ($\cos^2 t = 1 - \sin^2 t$)
- 含有 $\sqrt{a^2 + x^2}$: 设 $x = a \tan t$ ($\sec^2 t = 1 + \tan^2 t$)
- 含有 $\sqrt{x^2 - a^2}$: 设 $x = a \sec t$ ($\tan^2 t = \sec^2 t - 1$)

2.3 分部积分法

源自两函数乘积的求导法则, 适用于不同类型函数相乘的积分:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

选 u 口诀由先到后反、对、幂、三、指 (反三角函数、对数函数、幂函数、三角函数、指数函数)。排在前面的函数优先设为 u 。

3. 定积分的重要定理与计算捷径

3.1 微积分基本定理 (牛顿-莱布尼茨公式)

连接定积分与不定积分的桥梁。若 $F'(x) = f(x)$, 则:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$$

3.2 对称区间上的奇偶性转化

若积分区间关于原点对称 $[-a, a]$:

- 若 $f(x)$ 为奇函数: $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$
- 若 $f(x)$ 为偶函数: $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$

3.3 周期函数的定积分性质

若 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，则在任一周期长的区间上，其定积分值相等：

$$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$$

3.4 区间再现公式 (非常重要)

在处理原函数极难直接求解的定积分时有妙用（如含有三角函数变换）：

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$$

4. 变限积分求导公式 (绝对高频考点)

若积分的上限和下限都是自变量 x 的函数，对其求导的通用公式为：

$$\frac{d}{dx} \left[\int_{\psi(x)}^{\phi(x)} f(t)dt \right] = f[\phi(x)] \cdot \phi'(x) - f[\psi(x)] \cdot \psi'(x)$$

核心记忆法：代入上限 $\times$ 上限的导数 $-$ 代入下限 $\times$ 下限的导数。